การบ้าน 1: CS251 Database Systems 1 (ระบบฐานข้อมูล 1)

จากข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการ (Requirement) ต่อไปนี้ จงเขียน Entity Relational Diagram (ERD) หรือ Enhanced Entity Relational Diagram (EERD) ตามความเหมาะสม

โดยกำหนดให้แสดง Entity types, Key และ Attributes ที่เกี่ยวข้อง, Relationship types, Participation constraint (mandatory / optional), และ cardinality ratio (1:1, 1:n, m:n relationships)

กำหนดให้มีการใช้ weak entity อย่างน้อยหนึ่งข้อ มีการใช้ Specialization/Generalization อย่างน้อยหนึ่งข้อ (อาจอยู่ในข้อเดียวกันก็ได้ ถ้าเห็นว่าเหมาะสม) รวมทั้ง Disjointness Constraints (D / O) และ Total Constraints (ถ้าจำเป็นต้องมี)

ก) พิจารณาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นของ***โรงพยาบาล (Hospital)*** แห่งหนึ่ง

- โรงพยาบาลเปิดให้การรักษาหลายแผนก (Department) ข้อมูลที่เก็บของแต่ละแผนกมี รหัสแผนก (DID) ชื่อแผนก (DepName) และหัวหน้าแผนกซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล
- ทางโรงพยาบาลต้องการเก็บข้อมูลของ คนไข้ (Patient) ดังต่อไปนี้ รหัสคนไข้ (PID) ชื่อ (Name) เพศ (Gender) อายุ (Age) ที่อยู่ (Address) แผนประกันสุขภาพ (HealthPlan) และ หมายเลขโทรศัพท์ (Phone)
- คนไข้อาจมีข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (ContactPerson) มากกว่า1คน โดยเก็บข้อมูลแต่ละคนเฉพาะ ชื่อ (CName) ความสัมพันธ์ (Relationship) และเบอร์โทร (CPhoneNum)
- สำหรับข้อมูลของแพทย์ (Physician) ได้แก่ รหัสแพทย์ (DrID) ชื่อ (Name) เพศ (Gender) หมายเลขโทรศัพท์ (PhoneNum) ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งหมายเลข ความเชี่ยวชาญ (Specialty) และ จำนวนปีที่แพทย์เข้ามาทำงานในโรงพยาบาล (YearsOfService)
- แพทย์แต่ละคนจะสังกัดอยู่เพียงหนึ่งแผนก ถ้าแพทย์คนใดเป็นหัวหน้าแผนกด้วย จะเป็นหัวหน้าได้เพียงแผนกเดียวเท่านั้น และ แพทย์บางคนอาจจะยังไม่มีคนไข้ในความดูแลได้
- ในการตรวจรักษา คนไข้อาจจะรับการตรวจจากแพทย์มากกว่าหนึ่งคน โดยในการตรวจรักษา (Treatment) แต่ละครั้งจะต้องมีการเก็บ วันที่เข้ารับการตรวจ (TmtDate) รายละเอียดการตรวจรักษา (TmtDetail) และวันนัดหมายครั้งต่อไป (NextAppointment)

ข) พิจารณาความต้องการของระบบยืม-คืนหนังสือใน***ห้องสมุด (Library)*** ต่อไปนี้

- หนังสือ (Book) อาจมีเหมือนกันหลายเล่ม บรรณารักษ์จึงไม่สามารถใช้ ISBN เพื่อแยกระหว่างเล่มที่เหมือนกันได้ ต้องสร้างรหัสของหนังสือ (BookID) ของแต่ละเล่มขึ้นมาใหม่
- หนังสือแต่ละเล่ม อาจมีผู้แต่ง (Author) หนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้
- หนังสือถูกแบ่งเป็นหมวด แต่ละหมวดมีชั้นวาง (Shelf) หนึ่งชั้นหรือมากกว่า

● การยืม (Borrow) หนังสือในห้องสมุดแห่งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิก (Member) เท่านั้น ซึ่งการเป็นสมาชิกนั้น มีวันหมดอายุ (ExpireDate)

● สมาชิกมี 3 ประเภท 1. บุคคลธรรมดา 2. นักศึกษา 3.อาจารย์ และข้อมูลส่วนตัว (PersonalInfo) คือ รหัสประจำตัวประชาชน (CitizenID) ชื่อ (Name) ที่อยู่ (Address) และเบอร์โทร (TelNum) โดยถ้าสมาชิกเป็นนักศึกษาจะเก็บรหัสนักศึกษา (StudentID) และคณะ (Faculty) ที่สังกัด ถ้าเป็นอาจารย์จะเก็บรหัสอาจารย์ (ProfessorID) และคณะ (Faculty) ด้วย

● บุคคลธรรมดายืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม/คน นักศึกษายืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 7 เล่ม/คน อาจารย์ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 20 เล่ม/คน

● การยืม-คืน แต่ละครั้งจะต้องบันทึกด้วยว่ายืมวันที่เท่าไร (BorrowDate) จะต้องส่งหนังสือคืนเมื่อไร (ReturnDate) โดยสมาชิกท่านใด และถ้าส่งช้ากว่ากำหนดต้องเสียค่าปรับ (Penalty)

ค) เว็บไซต์ TuFoodWeb.com ต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารบริเวณ มธ. ศูนย์รังสิต และ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์

- ร้านอาหารแต่ละร้าน (Restaurant) มีชื่อร้าน (name) ซึ่งไม่ซ้ำกัน มีที่อยู่ (address) และ ระดับความนิยม (rating) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากความชอบของลูกค้า
- ข้อมูลลูกค้าแต่ละคน (Customer) ประกอบด้วย ชื่อ (name), อายุ (age), เพศ (gender), วันเกิด (birthday), และ loginID ซึ่งไม่ซ้ำกัน ข้อมูลรีวิว (review) ว่าลูกค้าเคยไปทานอาหารร้านใดโดยลูกค้าอาจ review แต่ละร้านมากกว่า 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะต้องมีการเก็บ วันที่ที่ไป (date) และ ระดับความชอบ (rating) ที่ให้ในครั้งนั้นๆ (ค่า rating จะเป็นค่าเลขจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง 5) ทั้งนี้บางร้านอาจจะยังไม่มีลูกค้า review เลยก็ได้
- รายการอาหาร (FoodItem) ซึ่งจะมี ชื่อ (name) ที่ไม่ซ้ำกันในร้านอาหารหนึ่ง (แต่เป็นไปได้ที่บางร้านอาจจะมีรายการอาหารชื่อเดียวกัน เช่นร้าน A ก็มี ข้าวผัดอเมริกัน ร้าน B ก็มีข้าวผัดอเมริกัน) พร้อมรายละเอียด (description) และ ระบุว่าเป็นอาหารมังสวิรัติหรือไม่ (vegan)
- ลูกค้าแต่ละคนจะต้องให้ข้อมูลว่าชอบรายการอาหารเมนูใดบ้าง (อาจจะมีได้หลายรายการ) และ รายการอาหารที่ชอบที่สุด (favorite) เพียงรายการเดียว ลูกค้าแต่ละคนอาจจะมีการให้ข้อมูลร้านอาหารที่ชอบด้วย (ชอบมากกว่าหนึ่งร้านได้)